

本版供教師批改使用，不發給學生。題號 = 原工作紙題號；原稿無參考答案，全部答案為獨立驗算所得。

一、單選題答案 (1-20)

1 · E	2 · D	3 · A	4 · A	5 · C	6 · C	7 · B	8 · C	9 · E	10 · D
11 · B	12 · A	13 · C	14 · A	15 · B	16 · A	17 · A	18 · D	19 · A	20 · B

二、單選題要點 (對應框架各步)

1 · $A = \{2, 5\}$ · $B : x < 4$ · $A \cap B = \{2\}$ · 補集 $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ 。

2 · $2a + b = 7$ · $-a + b = -2 \rightarrow a = 3$ · $b = 1$ · $a + b = 4$ 。

3 · (題目已改為 $g(2025)$) $2025 = 6 \times 337 + 3$ · $g(2025) = g(3) = -4$ 。

4 · $(2x + y)(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}) = 4 + \frac{4x}{y} + \frac{y}{x} \geq 4 + 4 = 8$ · $2x + y \geq \frac{8}{3}$ ($y = 2x$ · 即 $x = \frac{2}{3}$ · $y = \frac{4}{3}$ 時取等號) 。

5 · $7! - 2 \times 6 \neq 3600$; $6! - 2 \times 5 \neq 480$; $3600 - 480 = 3120$ 。

6 · $r^2 = 4$ · $a_7 + a_8 = 12 \times r^6 = 12 \times 64 = 768$ 。

7 · 穿針引線：零點 -2 、 1 、 2 · 由右上方起穿 · 曲線由左至右依次在下、上、下、上；取下方兩段 · $x = \pm 2$ 實心取 · $x = 1$ 空心不取 $\rightarrow (-\infty, -2] \cup (1, 2]$ 。

8 · $\log_2 5 = mn$; $\log_{15} 24 = \frac{3+m}{m+mn}$ 。

9 · x 的指數 $6 - \frac{3k}{2} = 0 \rightarrow k = 4$ · $C_6^4 = 15$ 。

10 · $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ · $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ · $\frac{1+\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}} = 7$ 。

11 · $b_6 = 9$ · 三對各 18 · 和 54 。

12 · $4^3 - 3 \times 1 \times 4 = 52$ 。

13 · $a = 5$ · 和 10 · 積 ≤ 25 (P 在短軸端點時取等號) 。

14 · $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ 。

15 · 和為 2 、 3 、 5 、 7 、 11 的格數： $1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15$ · $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ 。

16 · $t + \frac{1}{t} = 3$ · 平方 $= 5$ · 取 $\sqrt{5}$ 。

17 · $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ · 最大值 $2 + 1 = 3$ 。

18 · 頂點 $(1, 1)$ 、 $(4, 1)$ 、 $(1, 4)$: $z = 1$ 、 7 、 -2 · 最大 7 。

19 · $a = 5$; 偏差平方 9 、 1 、 1 、 9 、 0 · 和 20 · $s^2 = 4$ (按 $\frac{1}{n}$ 定義 ; 若用 $\frac{1}{n-1}$ 得 5 · 不在選項中) 。

$$20 \cdot -2 \leq x \leq 2 \text{ 且 } x \neq 1 \circ$$

三、解答題 (21–24)

$$21 \cdot (a) \gamma \text{ 在第二象限} \cdot \sin \gamma = \frac{12}{13} \cdot \tan \gamma = -\frac{12}{5} \circ$$

$$(b) \cos(\gamma - \delta) = \frac{56}{65}; \cos \delta = (-\frac{5}{13})(\frac{56}{65}) + (\frac{12}{13})(\frac{33}{65}) = \frac{116}{845};$$

$$\cos 2\delta = 2(\frac{116}{845})^2 - 1 = -\frac{687113}{714025} \text{ (約 } -0.9623 \text{)} \circ$$

★ 建議抽離生略過 (b)：數學無誤，但原題數字令答案極繁，考驗的是大數運算而非概念。

$$22 \cdot (a) \text{ 兩次綠} : \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}; \text{ 至多一次綠} : 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \circ$$

$$(b) P(X=0) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, P(X=1) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{5}, P(X=2) = \frac{3}{10};$$

$$E(X) = 0 + \frac{3}{5} + \frac{6}{10} = \frac{6}{5} \circ$$

$$23 \cdot (a) a_1 = 5; n \geq 2 : a_n = 6n - 1, n = 1 \text{ 亦符合} \rightarrow a_n = 6n - 1 \circ q^2 = 9, q = 3, b_n = 4 \cdot 3^{n-1} \circ$$

$$(b) b_n \text{ 前 } n \text{ 項和} = 2(3^n - 1) \cdot T_n = 3n^2 + 2n - 2 \cdot 3^n + 2 \circ$$

$T_1 = 1, T_2 = 0, T_3 = -19, T_4 = -104; n \geq 3$ 時 $T_n < 0$ (3^n 的增長快於 $3n^2 + 2n$; 嚴格證明可用數學歸納法)。

★ 建議抽離生略過 (b)：「對足夠大 n 成立」的證明超出抽離生目標；(a) 已涵蓋 $S_n \rightarrow a_n$ 與等比通項兩個核心技能。

$$24 \cdot (\text{題目已改：點}(4, \frac{12}{5})) (a) m = 5k, c = 3k, n = 4k; \text{代入得 } \frac{16}{25k^2} + \frac{9}{25k^2} = \frac{1}{k^2} = 1, k = 1;$$

$$C : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \circ$$

$$(b) 16x^2 + 25(x+2)^2 = 400 \rightarrow 41x^2 + 100x - 300 = 0; \Delta = 10000 + 49200 = 59200, \sqrt{\Delta} = 40\sqrt{37};$$

$$|x_1 - x_2| = \frac{40\sqrt{37}}{41}, |MN| = \sqrt{2} \times \frac{40\sqrt{37}}{41} = \frac{40\sqrt{74}}{41} \text{ (約 } 8.39 \text{)} \circ$$

四、補充題 (25–27, 相似題)

$$25 \cdot B \quad A : (x-4)(x+2) \leq 0 \rightarrow -2 \leq x \leq 4; B : x \geq -\frac{a}{2}; -\frac{a}{2} = 1 \rightarrow a = -2 \circ (\text{仿 } 2024 \text{ 四校聯考選擇})$$

第 1 題)

26 · B $x + \frac{1}{x} = 4 \cdot x^2 + \frac{1}{x^2} = 14 \cdot x^4 + \frac{1}{x^4} = 196 - 2 = 194$ 。(仿 2024 選擇第 14 題)

27 · D $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$; $g(4) = 13$, $g(-2) = 1$, 和 14 。 (仿 2023 選擇第 2 題 , 問法改為兩值相加)

五、調適說明

- 1 · 原稿兩處筆誤已改正 (學生版直接印改正後的數字) : 第 3 題 $g(2027) \rightarrow g(2025)$ ($2027 = 6 \times 337 + 5$, 只能化到 $g(5)$, 題目未給 , 原題無解) ; 第 24 題點 $(4, \frac{16}{5}) \rightarrow (4, \frac{12}{5})$ (配 $e = \frac{3}{5}$, 原點代入得 $m^2 = 32$, 與「標準方程」題意不符) 。
- 2 · 其餘題日照錄原稿 ; 原稿第 18、20 題的短橫「-」按數學減號排版 , 數值不變 。
- 3 · 每題題下加灰底「公式」(D7 提示卡) 與「框架」(D2 步驟填空) ; 第 7 題按教師教法用穿針引線法 (附空白數線) ; 第 15、18、19、22 題加表格 / 坐標格 / 樹狀圖框架 ; 解答題 21-24 用左欄分區 (已知 / 列式 / 計算 / 答 , D9 作答分區) + 步驟填空骨架 。
- 4 · 21(b)、23(b) 題日照印 , 建議抽離生略過 (理由見上) ; 如要保留 , 可只要求完成框架的第 ① 步 。
- 5 · 本份沒有對應的測驗卷 , 不做高相似題標記 。
- 6 · 可選題 (使用者指定 , 原位標記【可選題】 , 不搬位) : 第 1、2、4、12、13、14、17、21 題 , 及 23(b)、24(b) 。
- 7 · 第 25-27 題為補充相似題 (仿四校聯考 2024 選擇 1、14 題及 2023 選擇 2 題 , 數字全改) , 放在卷末 , 不影響原題號 。